Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingenieria

Escuela de Ingenieria en Ciencias y Sistemas

Actividad practica 6
Redundancia de gateway con HSRP

Curso: Redes de Computadoras 1

Estudiante: Josue Daniel Herrera Cottom

Carne: 202300689

Fecha: 11 de octubre de 2026

Archivo: 202300689_JosueDanielHerreraCottom_HSRP.pkt

1. Topologia

La red inferior tiene dos routers, R1 y R2, unidos por el switch SW1 a PC-INF. R-SUP queda arriba, conectado a los dos routers y a PC-SUP. Todos los enlaces son Copper Straight-Through. PC-INF usa como puerta de enlace la IP virtual 192.168.10.1, no la direccion fisica de un router.

Equipo	Direccion	Rol
PC-INF	192.168.10.10/24, gateway 192.168.10.1	Host inferior
R1 Gi0/0	192.168.10.2/24	Activo, prioridad 110, preempt
R2 Gi0/0	192.168.10.3/24	Standby, prioridad 100, preempt
Virtual	192.168.10.1	Gateway de PC-INF
R-SUP Gi0/0	192.168.20.1/24	Gateway de PC-SUP
PC-SUP	192.168.20.10/24, gateway 192.168.20.1	Host superior

El camino entre 192.168.10.0/24 y 192.168.20.0/24 se anuncio con OSPF en el area 0.

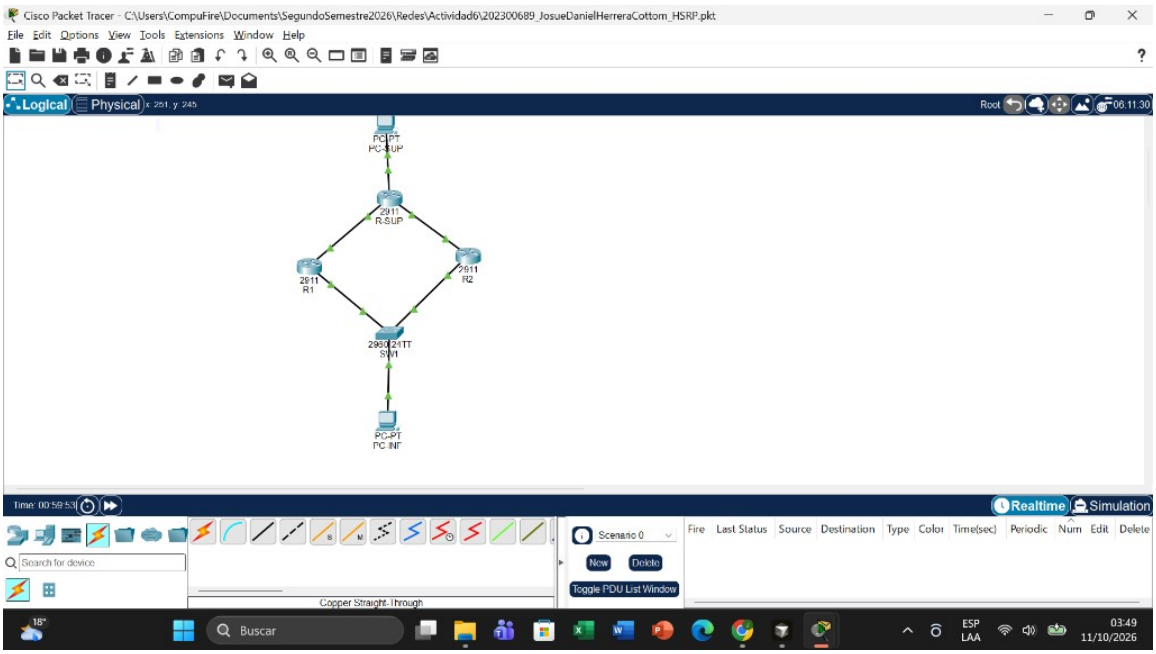


Figura 1. Topologia completa, con los seis enlaces en verde.

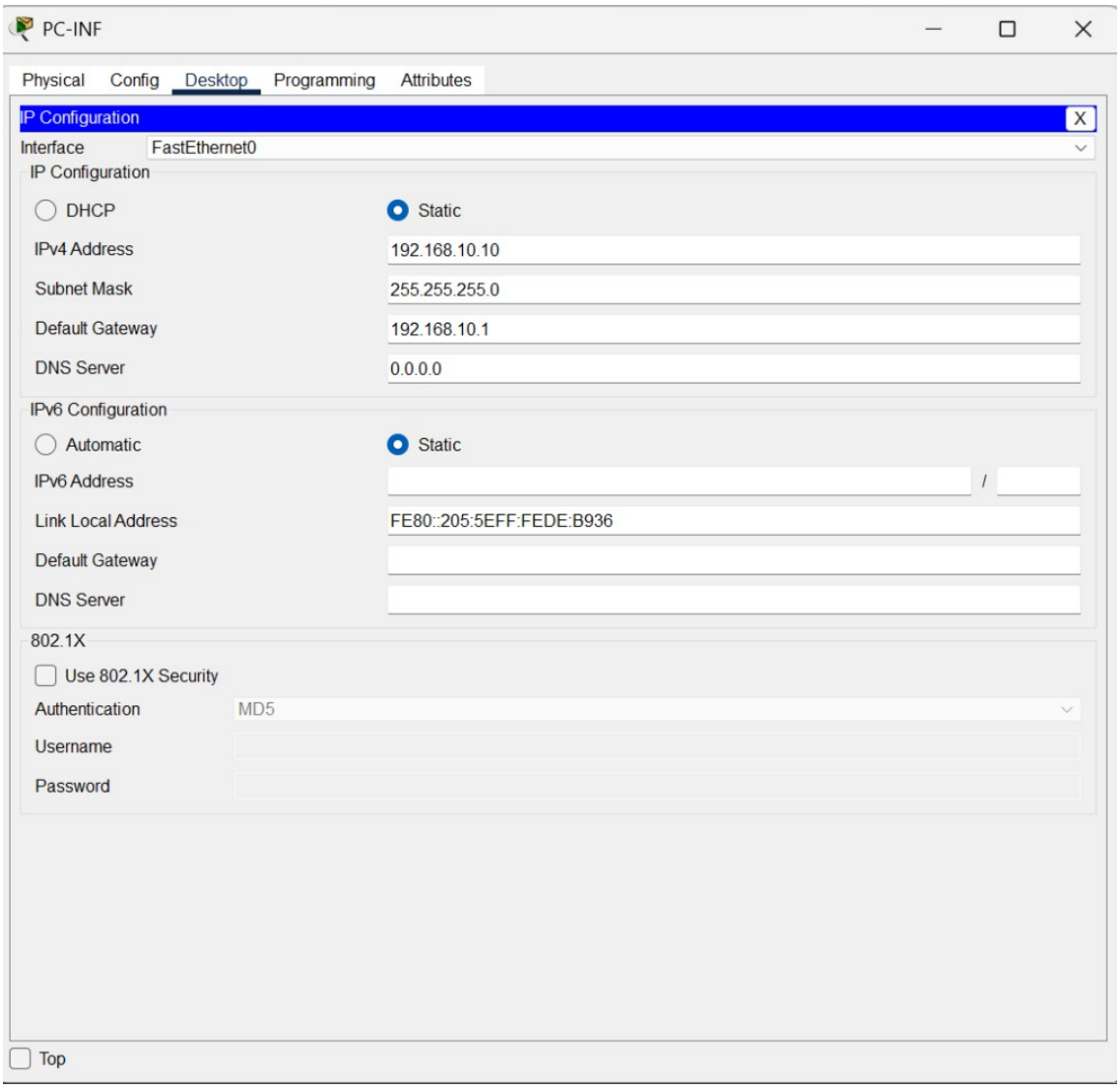


Figura 2. PC-INF usa la IP virtual 192.168.10.1 como gateway.

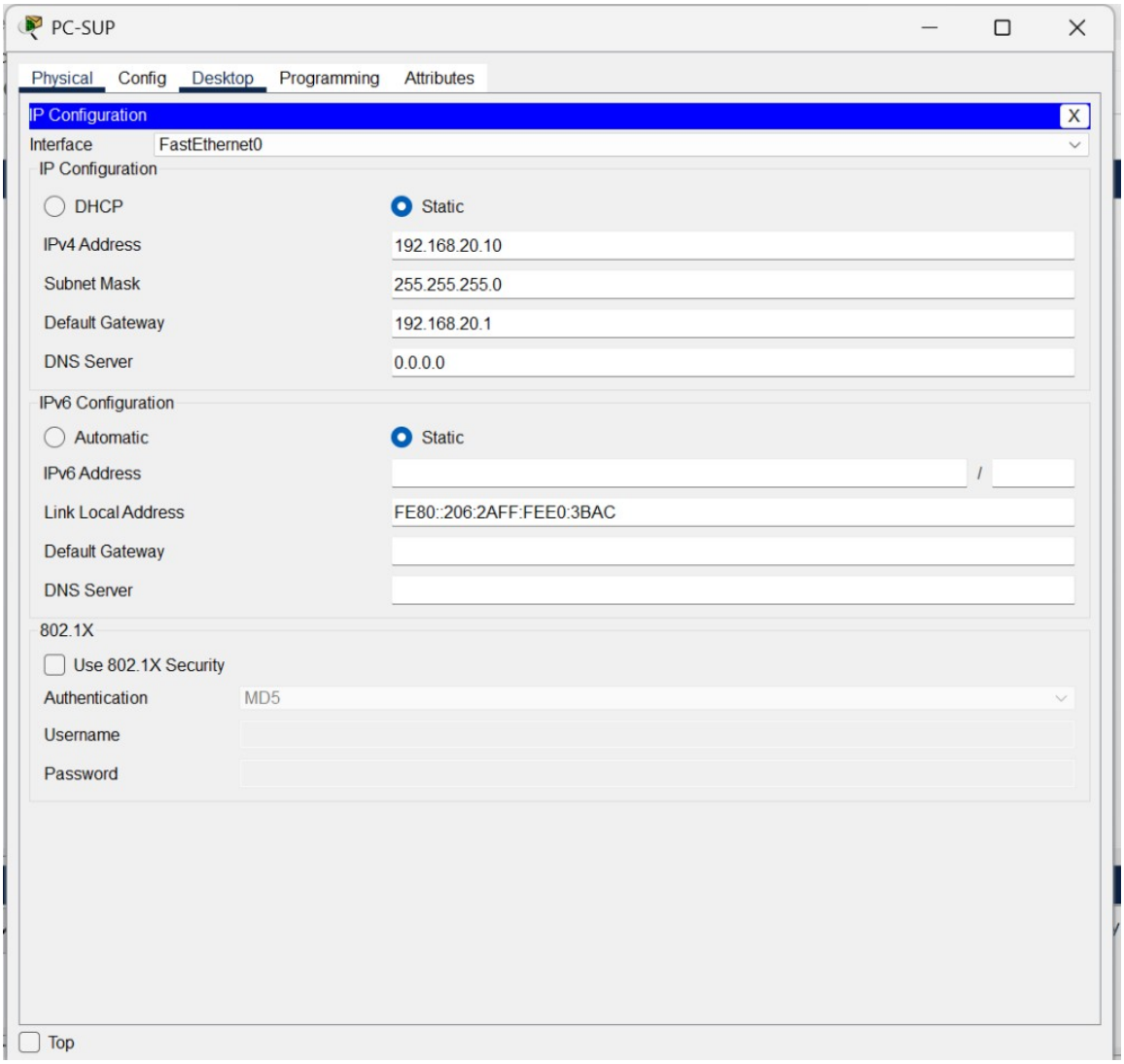


Figura 3. PC-SUP usa 192.168.20.1, la interfaz de R-SUP.

2. HSRP antes de la falla

R1 anuncia la virtual 192.168.10.1 en Gi0/0, con prioridad 110 y preempt. R2 usa el mismo grupo y la misma virtual, con prioridad 100 y preempt. La prioridad mayor define al activo.

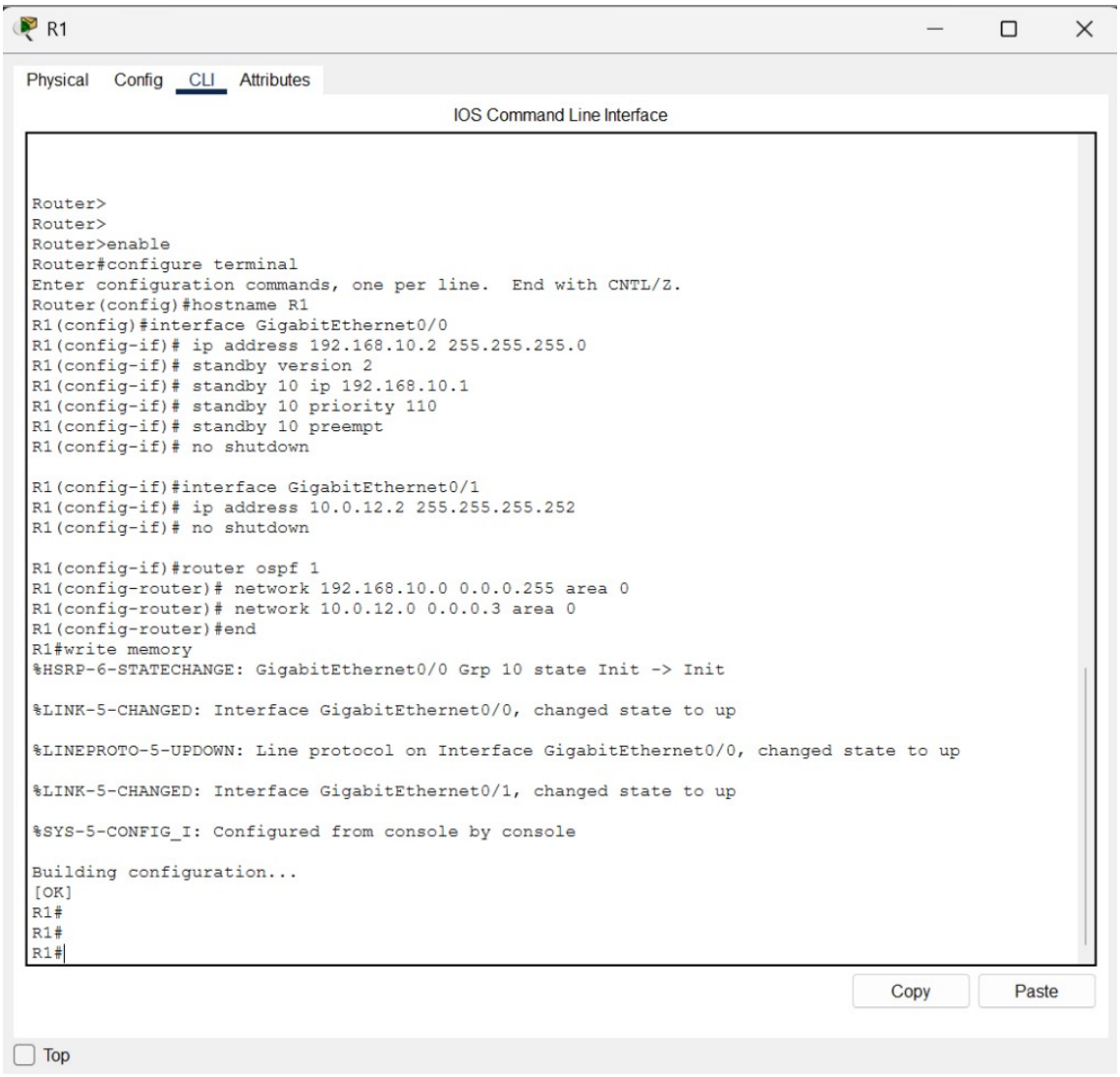


Figura 4. Configuracion HSRP de R1, el router que inicia activo.

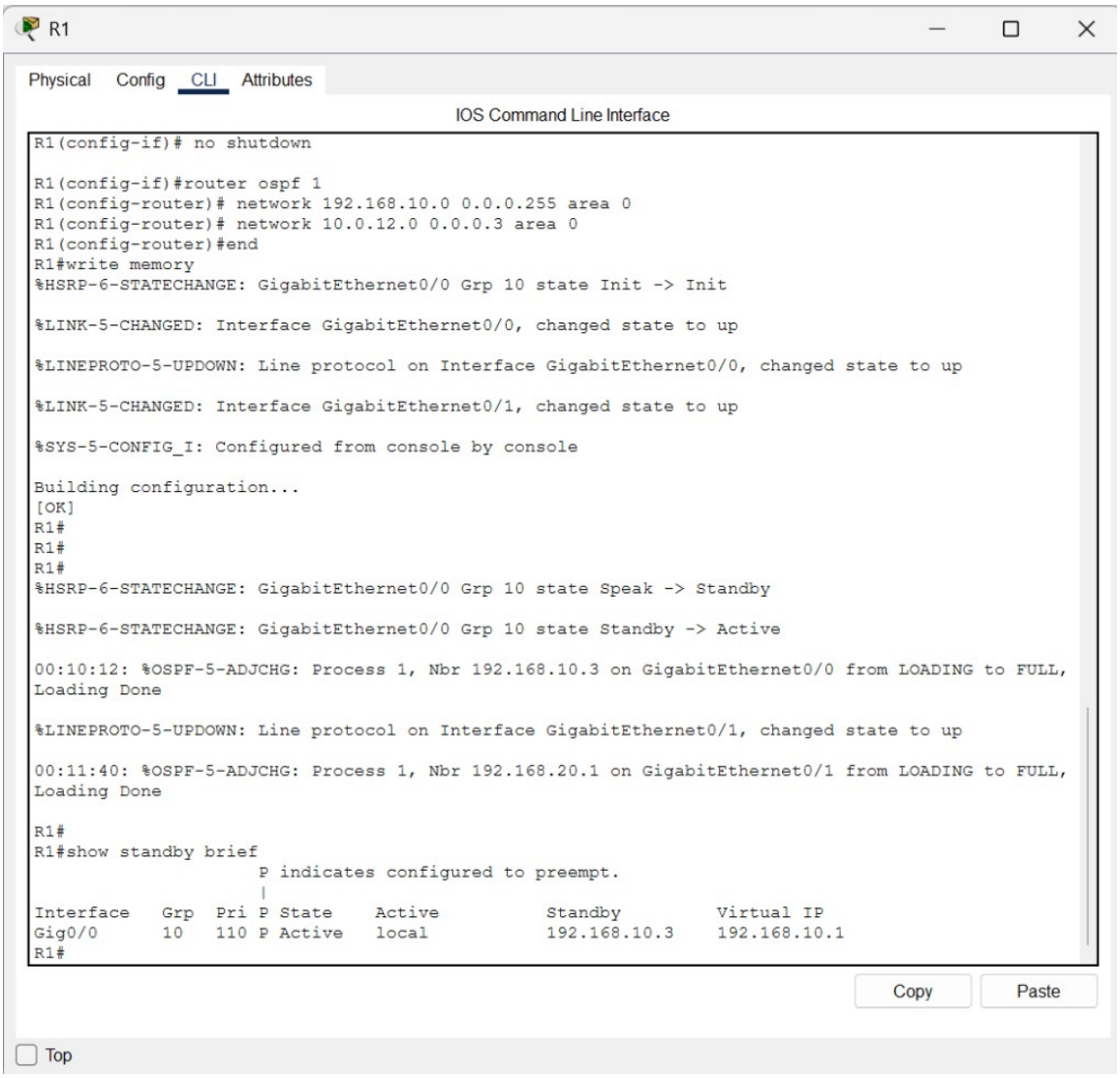


Figura 5. show standby brief en R1: Active, prioridad 110, standby 192.168.10.3.

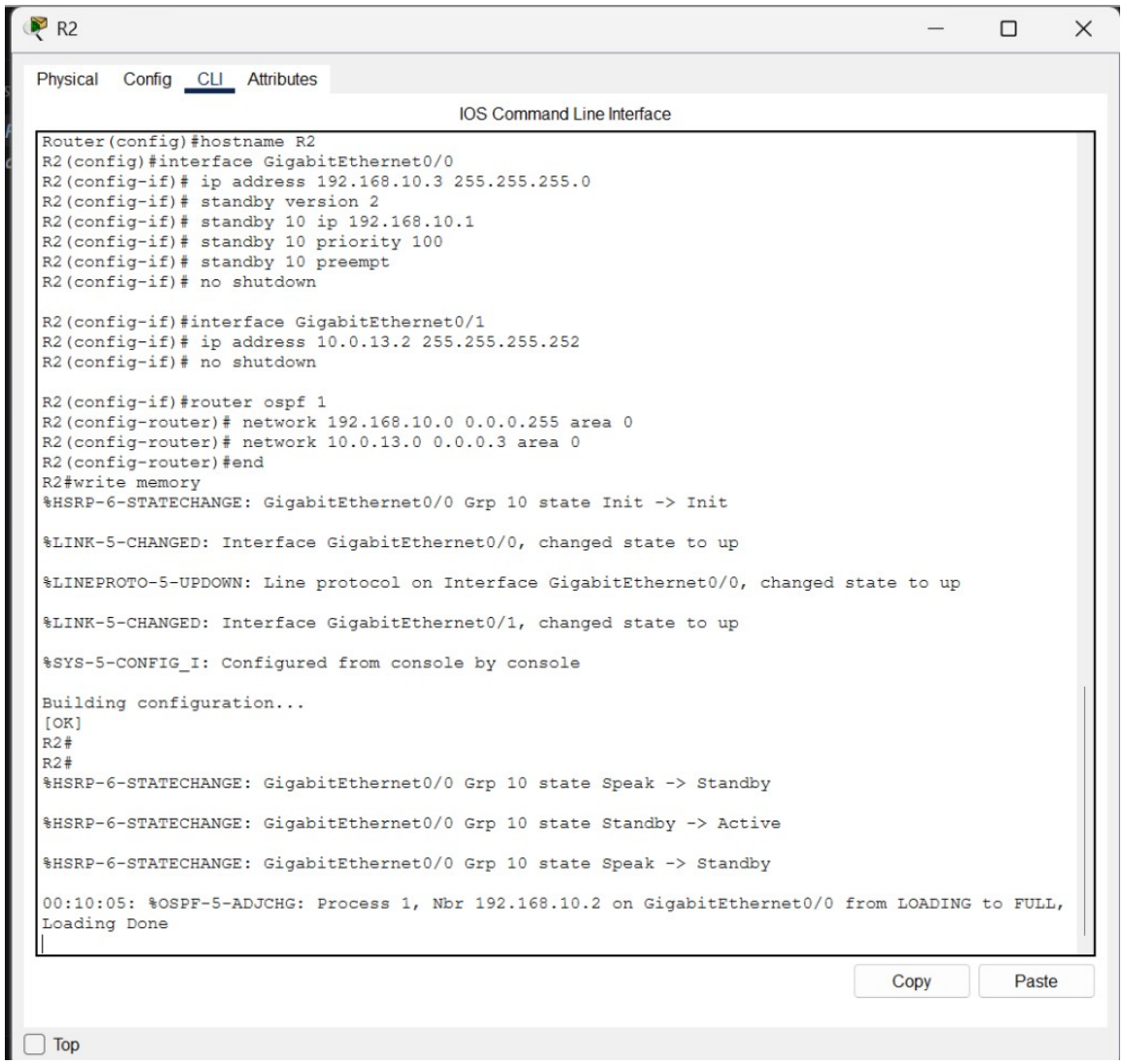


Figura 6. Configuracion HSRP de R2, el router de reserva.

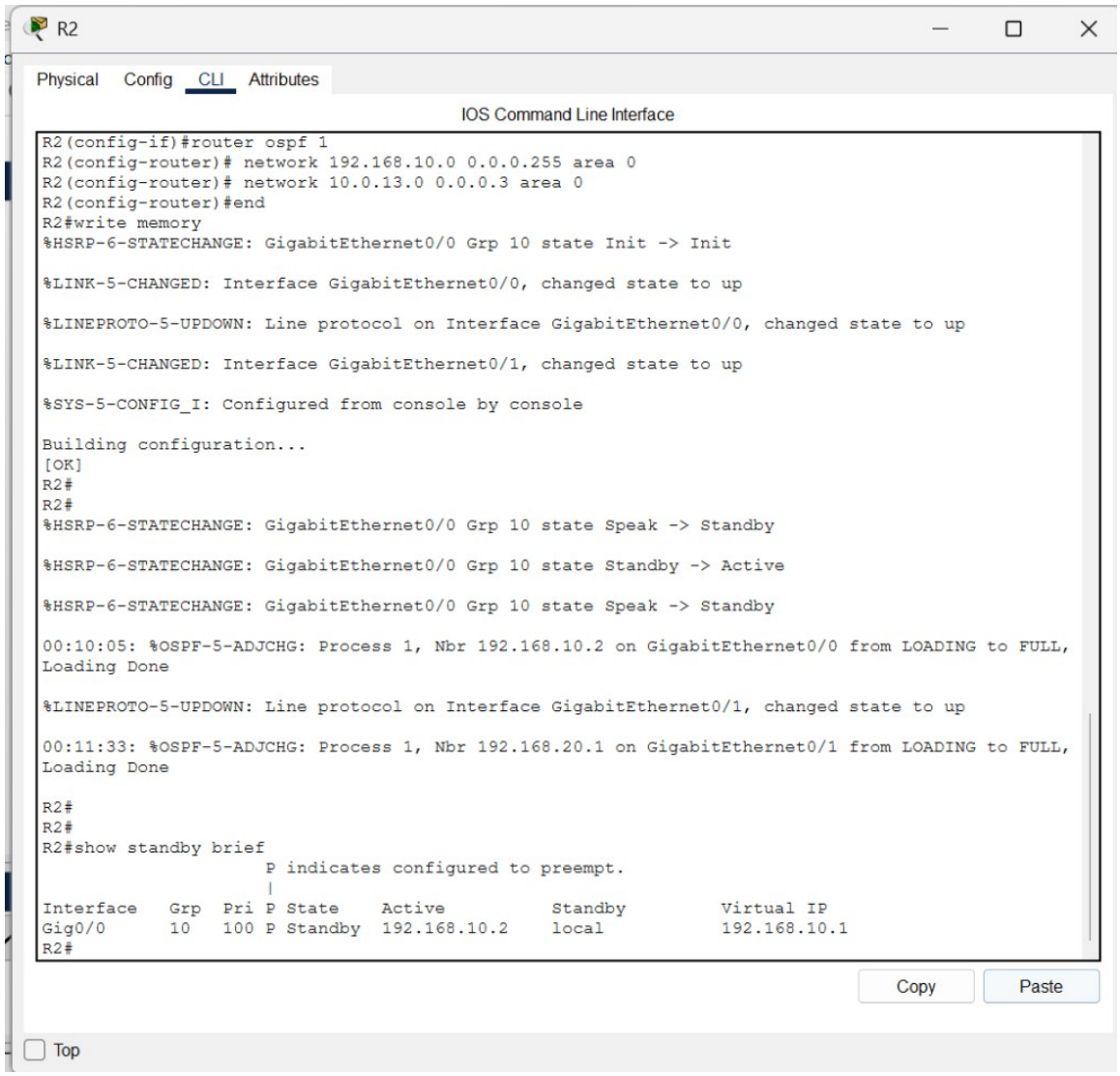


Figura 7. show standby brief en R2 antes de la falla: Standby, activo 192.168.10.2.

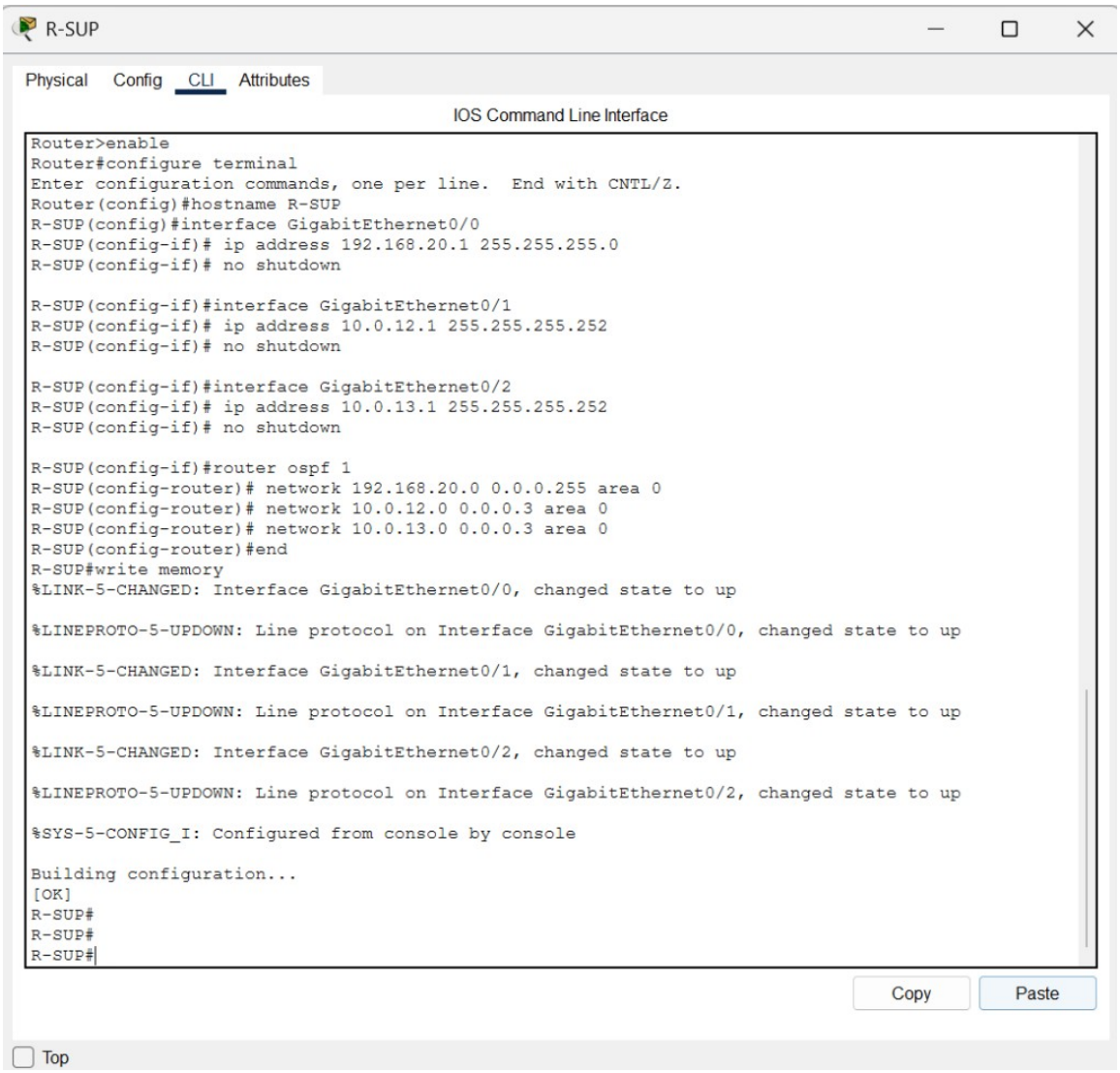


Figura 8. R-SUP, con las tres interfaces en up y OSPF hacia las dos ramas.

3. Conectividad y falla

Desde PC-INF se ejecuto ping -t hacia 192.168.20.10. La primera corrida envio 23 paquetes y recibio 21. Los dos perdidos corresponden al arranque. Despues, con el ping continuo otra vez en marcha, se apago GigabitEthernet0/0 de R1.

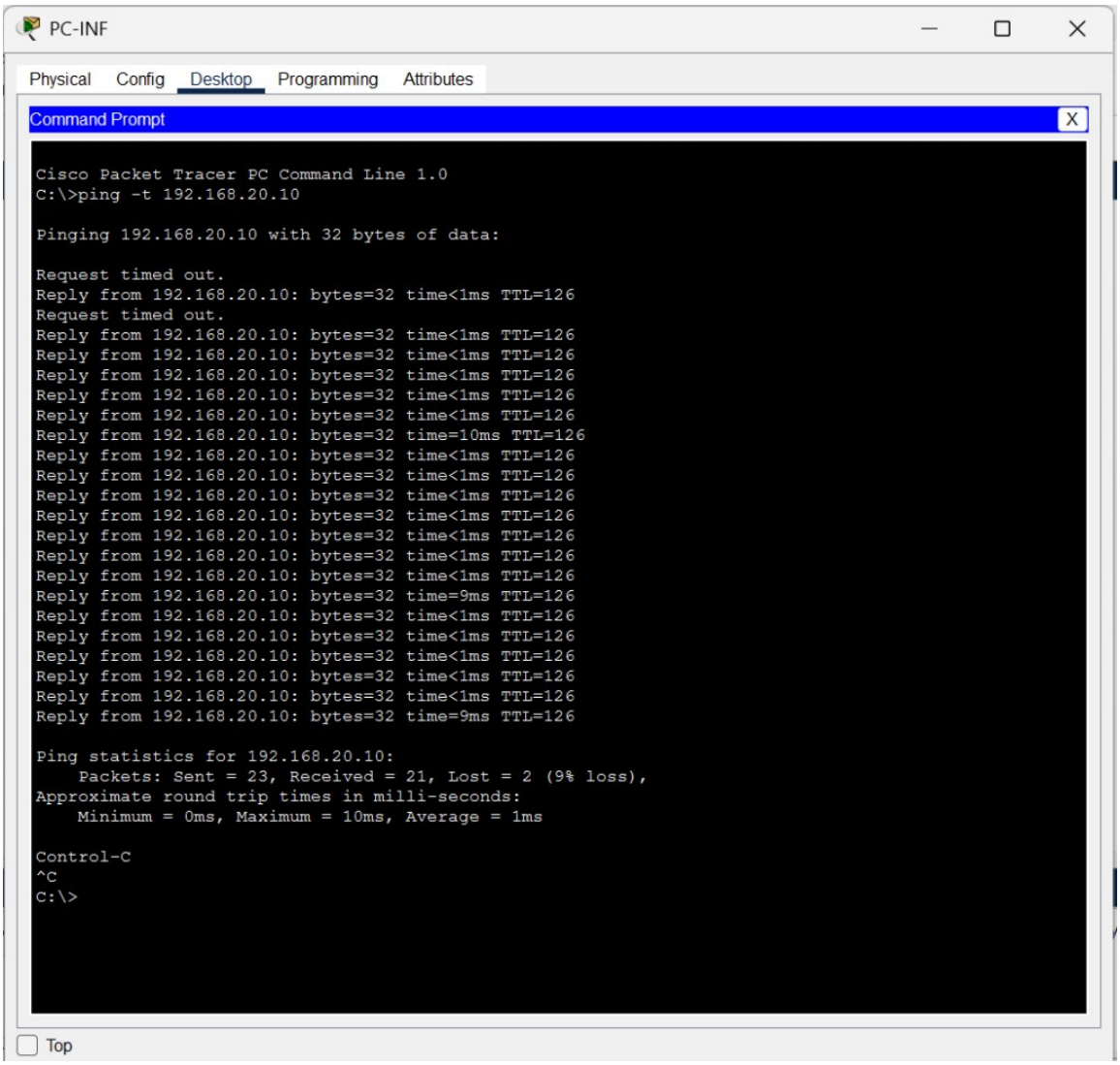


Figura 9. Ping continuo de PC-INF hacia PC-SUP, antes de la falla.

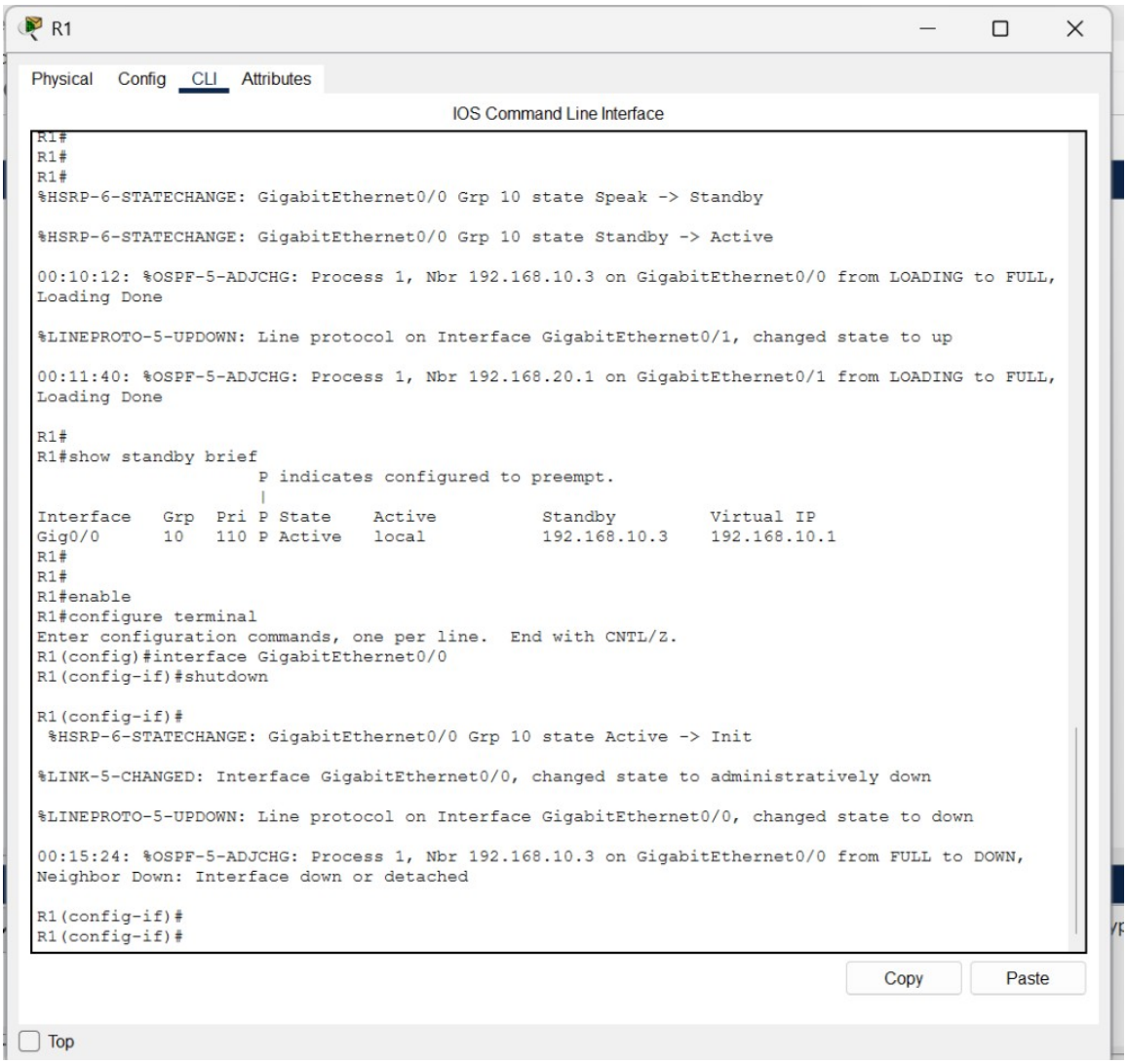


Figura 10. Shutdown de Gi0/0 en R1. HSRP pasa de Active a Init.

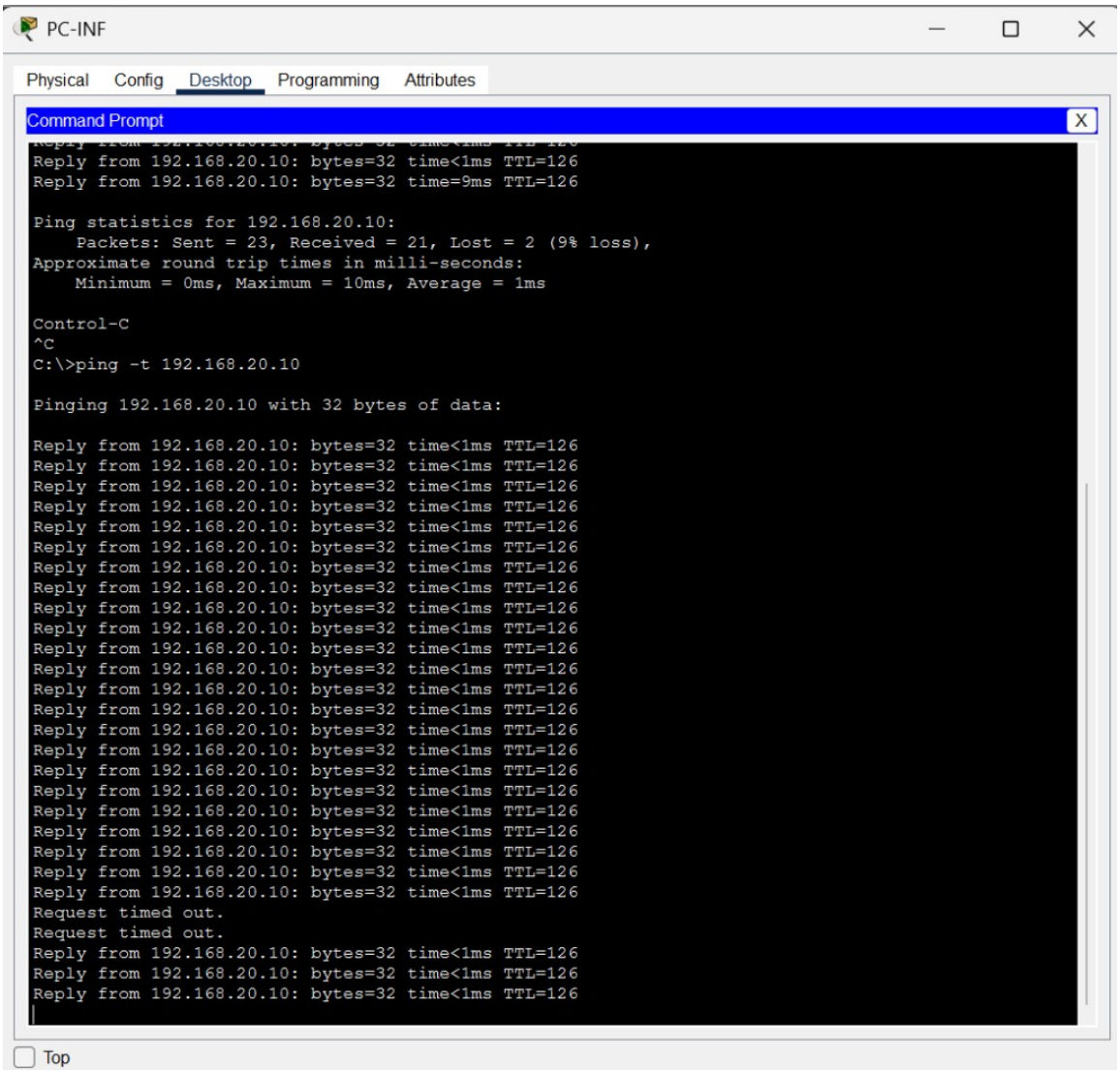


Figura 11. El ping pierde dos respuestas y luego se recupera.

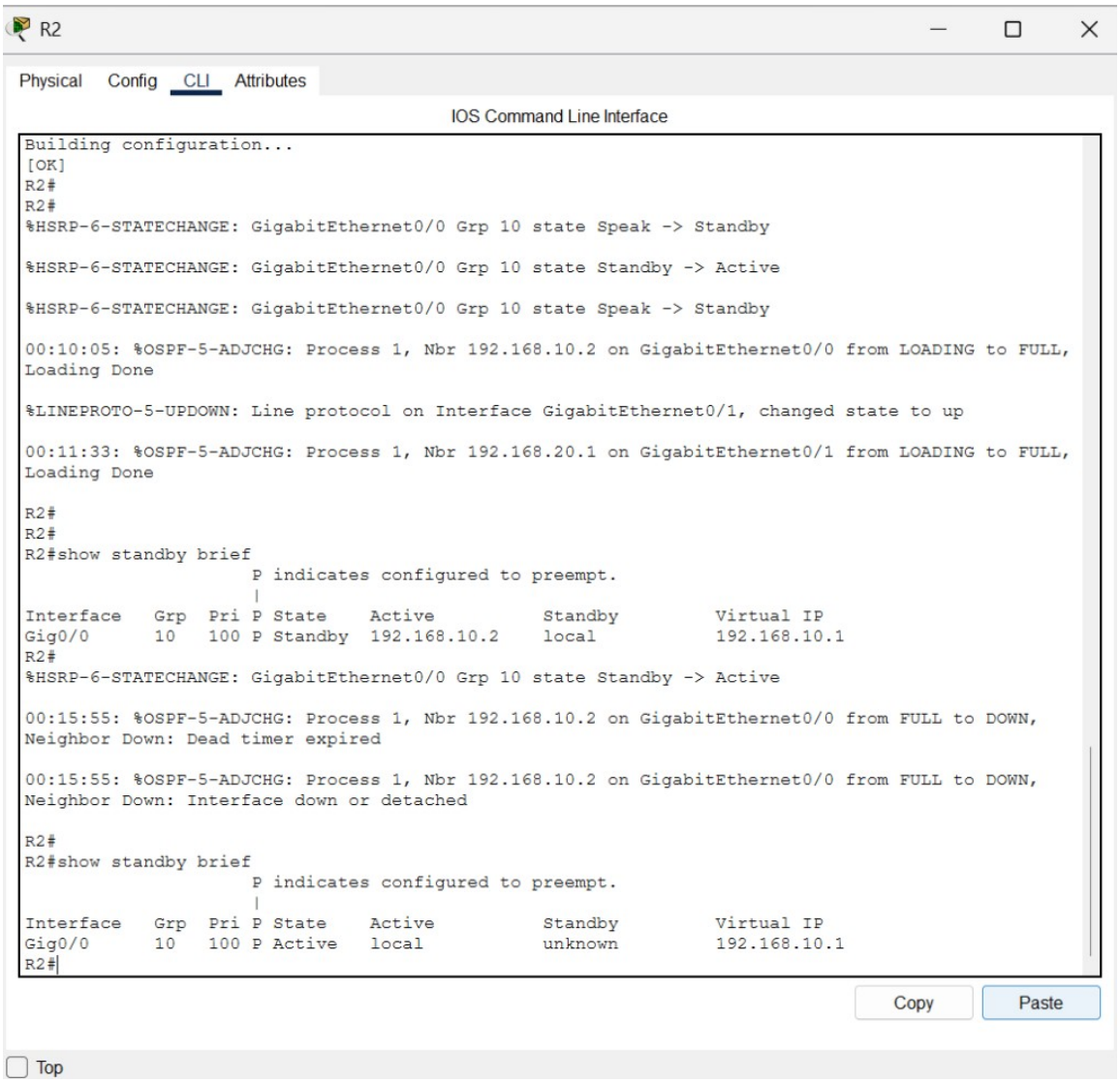


Figura 12. R2 pasa de Standby a Active y conserva la virtual 192.168.10.1.

PC-INF no cambio su gateway. La virtual 192.168.10.1 siguio siendo el destino, solo que dejo de responderla R1 y paso a responderla R2. La interrupcion fue de dos paquetes. En el show standby brief posterior, R2 figura Active, la columna Active dice local y Standby queda unknown porque R1 ya no participa.

4. Funcion de preempt

Preempt permite que el router de mayor prioridad recupere el rol activo cuando su interfaz vuelve. Sin ese comando, R2 se quedaria activo aunque R1 regresara. Con preempt, un no shutdown en Gi0/0 de R1 le devuelve el papel de activo por su prioridad 110.

Al guardar la simulacion, Gi0/0 de R1 sigue en shutdown. Ese es el estado posterior a la prueba. La salida hacia PC-SUP se mantiene por R2.